



METEOR 扫描引擎

SDK 用户手册

David Heath
Jonathan Poole
Lee Foster
Simon Willis

Rev D1.0

该文档所包含内容为商业机密，
在未经同意之前请勿向第三方揭露相关信息

1	修订	5
2	介绍	6
2.1	Meteor Swath 测试应用程序	7
2.2	Meteor Swath 工具包	7
2.3	Swath API	7
2.4	Meteor Swath 测试应用程序源代码	7
3	应用概念	8
3.1	概况	8
3.2	运动控制	9
4	操作模式	10
4.1	在线模式	10
4.2	配置模式	10
5	SWATH 定义	11
5.1	Meteor Swath 工具包	11
5.2	配置文件	12
6	API 接口	13
6.1	MeteorSwathConnect 函数	13
6.2	MeteorSwathDisconnect 函数	13
6.3	执行一个打印作业	13
6.3.1	MeteorSwathStartOnlineJob 函数	14
6.3.2	MeteorSwathGetStatus 函数	14
6.3.3	MeteorSwathGetSwathDetails 函数	14
6.3.4	MeteorSwathSendImage 函数	15
6.3.5	MeteorSwathEndJob 函数	15
6.3.6	MeteorSwathProcessOneSwath 函数	15
6.3.7	MeteorSwathProcessAllSwaths 函数	15
6.4	其他	16
6.4.1	MeteorSwathSetParam 函数	16
6.4.2	MeteorSwathUpdateEncoderResolution 函数	16
6.4.3	初始化	17
7	METEOR SWATH 测试应用程序	18
7.1	「接口」部分	18

7.2	“分割”部分	19
7.2.1	名称	19
7.2.2	图像宽度	19
7.2.3	图像高度	19
7.2.4	Swath 数目	19
7.3	“控制”部分	20
7.3.1	Geometry 序号	20
7.3.2	BPP	20
7.3.3	双向打印	20
7.3.4	首个 Swath 反转	20
7.3.5	开始在线作业	20
7.3.6	发送图像	20
7.3.7	颜色通道	20
7.3.8	X 位置	20
7.3.9	处理一个 Swath	20
7.3.10	处理所有	21
7.3.11	结束作业	21
7.3.12	放弃	21
7.3.13	设置 Meteor 原点	21
7.3.14	更新编码器	21
7.4	菜单项	22
7.4.1	文件	22
7.4.2	配置	22
8	故障申报	23

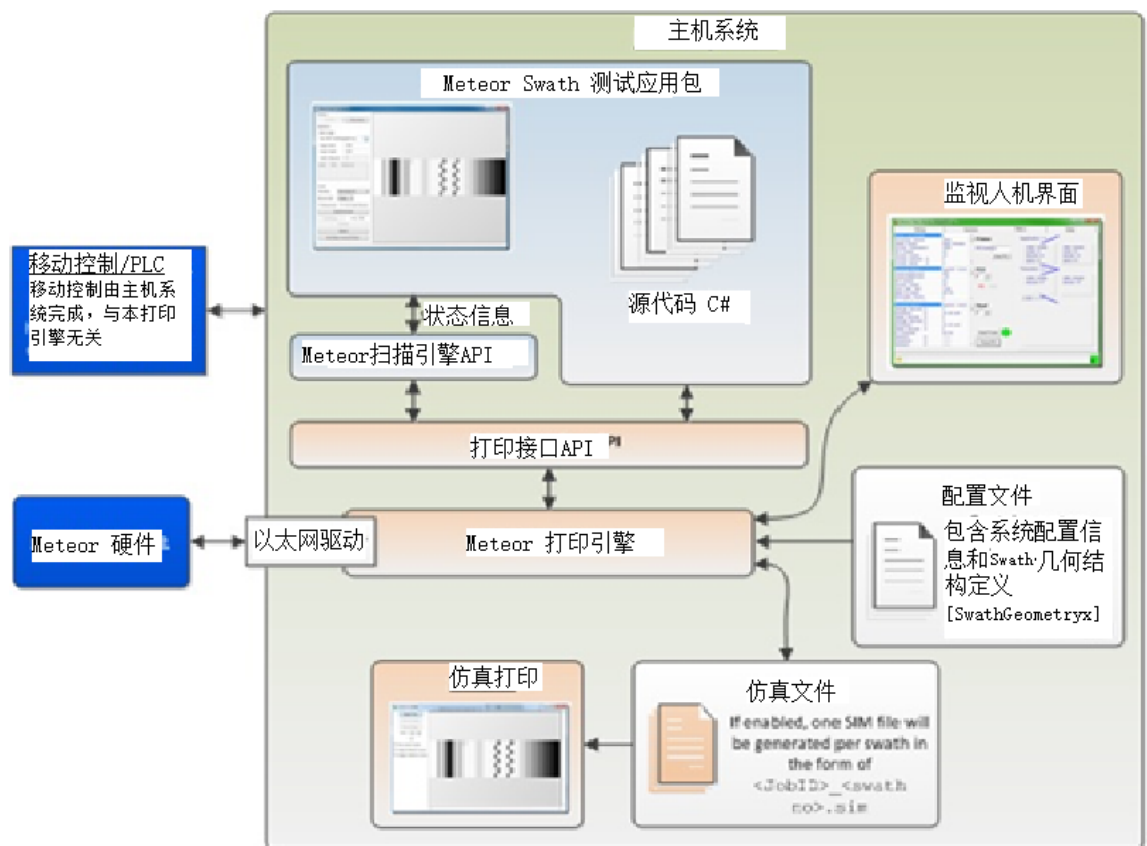
版本	日期	更改履历
B0.1	28/9/2013	初步规格
B1.0	5/9/2014	增加 Scan-Engine Toolkit 章节。修改格式。
B1.1	29/9/2014	清除过时的章节。
B1.2	9/10/2014	修改及增加 Scan-Engine Test App 数据。
B1.3	13/10/2014	对术语定义的较小更正。
B1.4	3/1/2015	软件数据及微小更新。
C1.0	05/01/2017	新徽标并重命名至 Scan-Engine
C1.1	14/12/2017	Split Swath Toolkit from ScanEngine manual - 更正软件名称
C1.2	18/11/2021	更新 7.15 更新图表
D1.0	13/12/2021	更新第 7 章节

本文档详细介绍扫描引擎软件开发包，用于帮助开发者开发自己的使用 Meteor 产品的扫描打印机。

本文档是相关 Meteor 产品手册的补充并假定读者已熟悉这些手册，特别是 Meteor 软件用户手册最为重要。

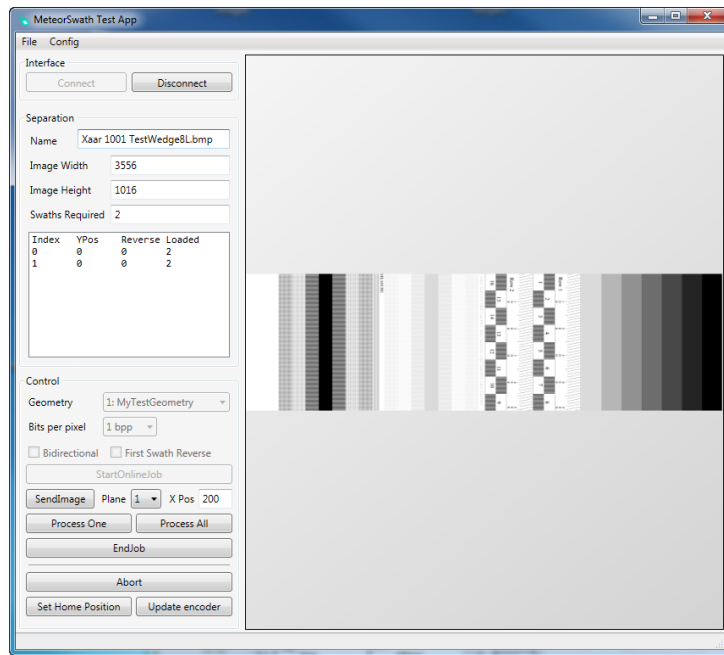
扫描引擎软件包包含以下部分，它们都在安装后可用。

- Meteor Swath Test App - Meteor Swath 测试应用程序
- Swath Toolkit - Swath 工具包
- Swath API - Swath 应用程序接口
- SwathTestApp Source Code - Meteor Swath 测试程序源代码



2.1 Meteor Swath 测试应用程序

这个应用程序让您方便地构建一个基本的扫描作业，如下界面：



2.2 Meteor Swath 工具包

对于 Swath 工具包，请参考“SUM_CN_Meteor_Swath_Toolkit 用户手册”。

2.3 Swath API

Swath API 给应用程序（比如扫描引擎测试程序）提供编程接口来调用扫描引擎的函数，主机应用程序仍然需要用 Meteor 打印接口 API 去调用基本的打印函数，文档后续部分将描述可用函数的细节。

2.4 Meteor Swath 测试应用程序源代码

这是测试应用程序的源代码，用于辅助开发工作。它可以不需要任何 IDE 配置即可编译。源代码放在

...\\Meteor_Inkjet\\Meteor\\Samples\\MeteorSwathTestApp_2017-12-1_v*.*.r****\\

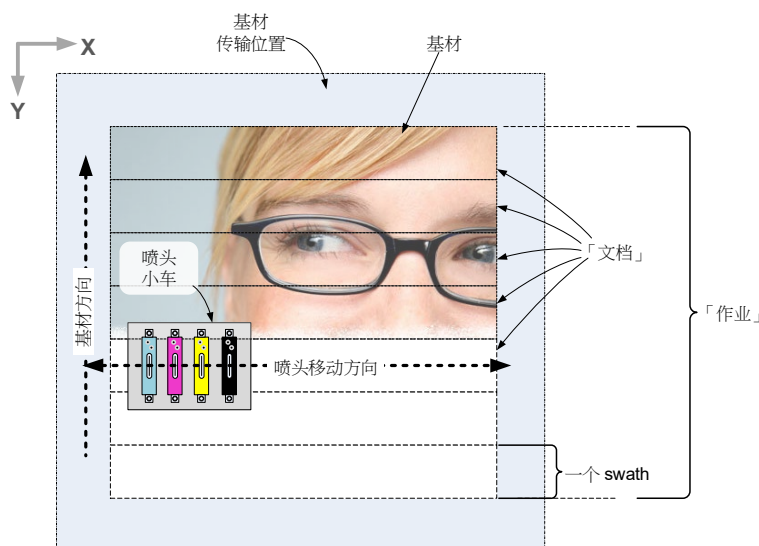
目录，或者通过 ‘Start-> All Programs -> Meteor Print System -> Sample Source Code’ 查看。

3.1 概况

通常扫描打印机包括一组安装在移动小车上的喷头。

小车沿着 X 轴移动来打印一个大图像的一个 Swath，打印起始位置由 X 轴的 home 位置的一个相对位置来确定（不管是喷头小车移动还是材料移动的方式）。

一般小车都安装在一个桥上，而桥可以在 Y 轴方向移动来给每个 Swath 定位 Y 轴位置，也可以采用移动材料的方式来移动 Y 轴（卷对卷）。复杂的情形下，两者都可以移动（平板机）。



Swath 可以在 X 轴和 Y 轴方向上交错以打印复杂的图像。Y 轴交错用于打印比喷头原始分辨率更高分辨率的图像。X 轴交错用于修补那些堵孔或者常常出现在 Swath 边界处的瑕疵，也可能用于加厚墨水层。

扫描引擎将上面说的 Swath 之间的 Y 轴和 X 轴交错转换成 Swath Geometry 定义，然后用这个定义分割图像数据成多个 Swath 来打印。

注：Swath 数据在生成时就可以发送给 Meteor 硬件，不需要等待当前 Swath 完成打印再发送下一个 Swath 数据，Meteor 会按照顺序处理所有队列中的打印数据。



外部打印触发传感器，比如光电管，不是一定需要的。图像通过 X 轴的 Home 位置的偏移来定位，这个位置通过打印接口 API 的 `PiSetHome()` 函数来设置。

如果用外部的检测信号，将会和用程序设置 home 位置发生冲突，尽管它可以用作 Home 信号而不必调用 `PiSetHome()` 函数。

关于扫描应用程序的注意事项

对于扫描打印机来说，一般会以小车靠近打印区的边沿为零点。正方向是目标打印区，负方向是喷头安装位置。喷头距离该边沿多少英寸，对应换成像素（ $\text{XDPI} \times \text{距离（英寸）}$ ），就是该喷头的 `Xoffset`（设置在配置文件中），所以喷头的 `Xoffset` 正常来说都是负数。

对于扫描应用，严格要求使用 5V RS-422 编码器以让 Meteor 确定扫描方向。

3.2 运动控制

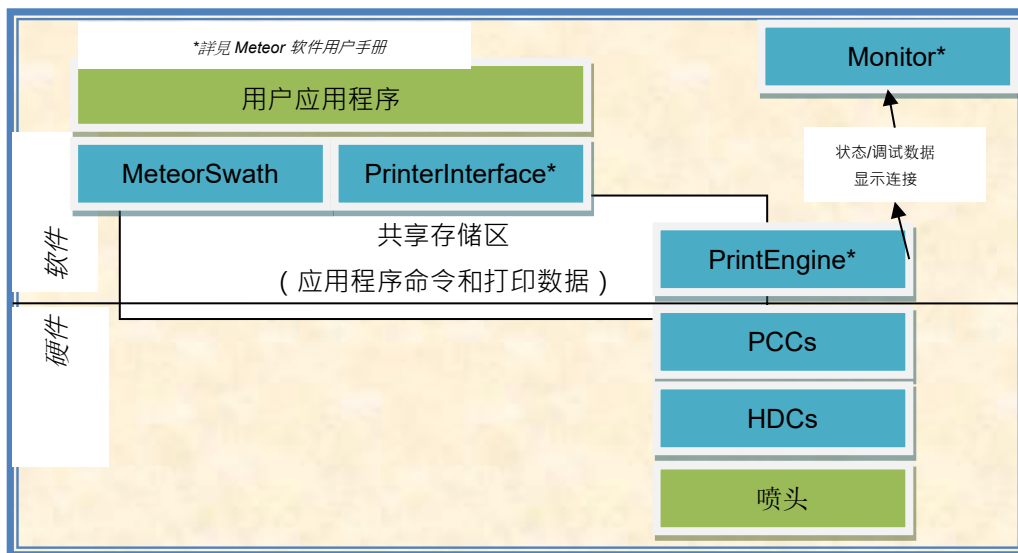
扫描打印机包含一个运动控制系统，比如 PLC，来控制沿 X 轴和 Y 轴的移动。从 SwathAPI 返回的 X 和 Y 移动量（单位是像素）会被应用程序传递给 PLC，一般来说 PLC 会转换像素坐标成相应的移动/马达命令，作为扫描打印运动控制的一部分。

由于 PLC 的要求和构建差异非常大，在大多数应用场景中由用户开发的应用程序负责实现具体的运动控制。

扫描引擎包包含一个 API 模块和一个构建应用，它们通过两个方式和用户应用及 Meteor 软件栈协作。

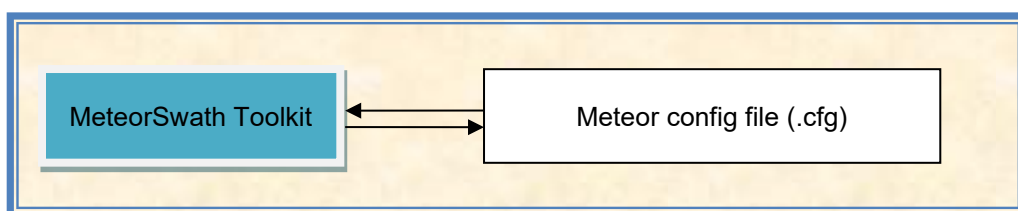
- 配置模式：允许用户定制化 Swath 交错和偏移。定制化信息保存在 Swath Geometry 中，每个 Meteor 配置文件 (.cfg) 可包含最多 20 个 Geometry。
- 在线模式：允许用户应用程序直接用一个预定义 Swath Geometry 来打印。

4.1 在线模式



在线模式下，所有标准的 Meteor 打印接口 API 都被使用扫描引擎的打印应用程序调用。这个模式允许打印应用程序（也就是用标准 Meteor API 开发的）无缝地在开发周期的某个合适的点升级用于扫描引擎，例如，从最初的实验室工程机移植到一个扫描打印装置。

4.2 配置模式



标准 Meteor 配置文件包含喷头类型和分层信息。它列出所有喷头的基于某个基准（比如喷头小车的左边或右边）的 X 和 Y 位置并描述打印怎样在 Y 轴方向上交错。Swath 工具包允许用户生成 Swath Geometry，并在每个 Meteor 配置文件中保存。

本章描述怎样用扫描引擎创建 Swath Geometry。一个 Swath Geometry 定义了打印图像的 Y 步进和 X 交错。

5.1 Meteor Swath 工具包

最简单的方法是用 Swath 工具包应用程序来生成一个 Swath 各部分的定义。

Swath 工具包创建一个虚拟的打印小车，并让用户体验不同的 Y 步进和 X 交错，来达到预期的序列。

界面显示交错模板的仿真情况，它会实时更新，让用户看到各个 Swath 是怎样合在一起形成最终的图像。

更详细请参看 SUM_CN_Meteor_Swath_Toolkit 用户手册。

5.2 配置文件

用上面描述的机制创建的 Swath 定义保存在标准的 Meteor 配置文件中，构建成一个 Swath Geometry 库。

以下是库中每个实体的描述：

```
[SwathGeometry1]
XFields           = 2
YFields           = 2
PassesPerLine     = 3
CellSizeWidth     = 3
CellSizeHeight    = 3
StitchBandWidth   = 6
GeometryName      = TestGeometry1

Field0,0Pass0PrintCell = 0,1,1, 0,1,0, 0,1,1
Field0,0Pass1PrintCell = 1,0,0, 1,0,0, 1,0,0
Field0,0Pass2PrintCell = 0,0,0, 0,0,1, 0,0,0
Field0,0PassOffsets    = 0,0,0
Field1,0Pass0PrintCell = 1,1,1, 1,1,1, 1,1,1
Field1,0Pass1PrintCell = 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
Field1,0Pass2PrintCell = 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
Field1,0PassOffsets    = 0,0,0
Field0,1Pass0PrintCell = 1,1,1, 1,1,1, 1,1,1
Field0,1Pass1PrintCell = 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
Field0,1Pass2PrintCell = 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
Field0,1PassOffsets    = 0,0,0
Field1,1Pass0PrintCell = 1,1,1, 1,1,1, 1,1,1
Field1,1Pass1PrintCell = 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
Field1,1Pass2PrintCell = 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
Field1,1PassOffsets    = 0,0,0
```



不建议手动修改配置文件中的 Swath 定义。Swath 工具包会做相应检查以确保 Swath Geometry 可以正确打印图像，通过直接编辑配置文件，这个检查步骤会被跳过从而在使用之前 Swath 模式构建时漏掉了验证过程。

任何不正确的用户篡改会导致在后续创建打印作业时因用了无效的 Swath 模式产生错误。

本节描述那些用于发送打印作业的图像数据和创建 Swath 分割定义的扫描引擎里的接口方法。

如同 Meteor 打印机接口，这些 API 有两种形式，未监管的 C/C++ 和监管的 C#/.NET。同时兼容 32 位和 64 位应用。尽量用 64 位版本，除非打印应用程序特别要求运行在 32 位。

6.1 MeteorSwathConnect 函数

允许主机应用程序连接到 SwathAPI，是 PiOpenPrinter 方法的在扫描引擎里的替代者。注意打印引擎必须被主机应用程序接管（HOST）以便使用扫描引擎，因此需要在调用 MeteorSwathConnect 之前调用 PrinterInterfaceCLS.PiStartPrintEngine()。

如果打印引擎没有运行，MeteorSwathConnect 返回 RVAL_NO_PRINTER。

6.2 MeteorSwathDisconnect 函数

断开主机应用程序到 SwathAPI 的连接，可替代 PiClosePrinter。

如果因为打印数据缓冲还在使用则返回 RVAL_BUSY。如果关闭成功则返回 RVAL_OK。应用程序应当持续调用该函数直至返回 RVAL_OK，或者调用 PiAbort 去清除缓冲，然后再调用这个函数。

6.3 执行一个打印作业

图像数据以位图形式发送给扫描引擎，每张位图代表一个颜色通道。像素数据格式和标准的 Meteor 图像命令 PCMD_IMAGE 里的方式一致。该命令的详情请参看 Meteor 软件用户手册。

Swath 分割在应用程序调用 MeteorSwathProcessAllSwaths 和 MeteorSwathProcessOneSwath 时开始。Swath 从图像数据中创建，然后被发送给硬件。

下面描述了用于创建扫描打印作业的一组 SwathAPI 函数。返回值遵照标准 Meteor 返回值枚举类型 eRET。

6.3.1 MeteorSwathStartOnlineJob 函数

启动一个扫描打印作业。

Parameter	Notes
DWORD swath_geometry_index	配置文件中 Swath Geometry 的序号 (1 - 20).
DWORD partial_buffers	是否启用 partial_buffers 模式
DWORD width_pixels	图像宽度 (X 轴), 像素数.
DWORD height_pixels	图像高度 (Y 轴), 像素数.
bool bidirectional	为 false 时, 所有 Swath 以相同方向打印. 为 true 时, 偶数 Swath 和奇数 Swath 打印方向相反.
bool first_swath_reverse	为 true 时, 第一个 Swath 以相反方向打印. 如果是双向打印则第二个 Swath 以正向打印, 然后交替方向. 对于单项打印则所有 Swath 都是反向的.
DWORD JobID	分配一个唯一的作业编号.

6.3.2 MeteorSwathGetStatus 函数

该函数用于发现和返回某个 Swath 分割的当前状态。如果此时这个正在分割一个作业，该函数返回完成当前图像打印需要的总 Swath 数。

6.3.3 MeteorSwathGetSwathDetails 函数

该函数用于获取打印当前打印作业的移动序列的详情，这些详情主要用于移动控制系统。

该函数必须在发送 MeteorSwathProcessAllSwaths 之后，并在图像数据发送给 SwathAPI 之前调用。

返回的这些详情也可以通过 Swath Geometry 直接计算得到，尽管不推荐使用直接计算。

图像的顶行定位为 Y=0。对于某些使用 Y 偏移的 Geometry，这可能导致开头的几个 Swath 有负的 Y-Start。

Parameter	Notes
DWORD swath_index	以 0 开始的 Swath 索引。 必须小于 MeteorSwathGetSwathDetails 返回的值
TSwathDetails* details	SwathAPI 设置的 Swath 详情，包括 Y 位置和 Swath 方向等。

6.3.4 MeteorSwathSendImage 函数

该函数用于给扫描引擎发送一个颜色通道的图像数据。

Parameter	Notes
DWORD plane	颜色通道索引 (1 - MAX_PLANES)
DWORD X	X 起始位置 (>0)，所有通道这个数值必须相同
DWORD Y	Y 起始位置，除了 partial buffers 模式应该都是 0
DWORD width	图像宽度，像素数 必须与 MeteorSwathStartOnlineJob 中的值相同
DWORD height	图像高度，像素数 必须与 MeteorSwathStartOnlineJob 中的值相同
bool block	未启用
DWORD image_dword_count	图像数数总的 DWORD 的个数。
DWORD* image_data	图像数据指针，填充方式参考 PCMD_IMAGE 的介绍。

6.3.5 MeteorSwathEndJob 函数

MeteorSwathEndJob 只当扫描引擎处于作业中时才可调用，一旦调用则不能再处理这个作业的任何 Swath。

下一个新的作业可以直接用一个新的 Geometry 和一组新的参数调用建立起来，Meteor 将会自动将其放入队列。

6.3.6 MeteorSwathProcessOneSwath 函数

处理一个指定的 Swath（用索引标识）并且在准备好后尽快发送给打印机，该函数应当在一个作业期间内，并在图像数据已经发送之后调用。

6.3.7 MeteorSwathProcessAllSwaths 函数

以 Y 位置升序处理所有 Swath，并在准备好后尽快发送给打印机，该函数应当在一个作业期间内，并在图像数据已经发送之后调用。

6.4 其他

6.4.1 MeteorSwathSetParam 函数

让主机应用程序可以在 Swath 分割中设置下列参数之一。

Parameter	Notes
SWATH_SETSTITCHMASKINDEX	用来设置相邻 Swath 拼接处的 mask 的 ID。
SWATH_ACTIVATE_PLANE	用来激活特定的颜色通道。默认所有面都被激活。
SWATH_DEACTIVATE_PLANE	用来禁用某个特定的颜色通道。 在某些 Geometry 中，这可以减少 Swath 数目。
SWATH_CONTINUOUS_X_REPEATS	设置 X 轴方向上无缝平铺连接的图像数量。 设为 0 指关闭 X 平铺，普通打印。 设置本参数后，引擎将忽略 SWATH_TILE_X_PIXELS
SWATH_TILE_X_PIXELS	在 X 方向上平铺图像时用的像素数。 设为 0 指关闭 X 平铺，普通打印。设置本参数后，引擎将忽略 SWATH_CONTINUOUS_X_REPEAT
SWATH_CONTINUOUS_Y_REPEATS	设置 Y 轴方向上无缝平铺连接的图像数量。 设为 0 指关闭 Y 平铺，普通打印。设置本参数后，引擎将忽略 SWATH_TILE_Y_PIXELS
SWATH_TILE_Y_PIXELS	在 Y 方向上平铺图像时用的像素数。 设为 0 指关闭 Y 平铺，普通打印。设置本参数后，引擎将忽略 SWATH_CONTINUOUS_Y_REPEAT
SWATH_UPDATE_XLEFT	在作业期间改变 XLeft 的值。这可以让作业在不同的偏移上重复打印而不需要重新发送数据。
SWATH_ENABLE_DUMMY_END_SCAN	在打印作业最后所有 Swath 都处理完了多执行一次一个空扫描。这使得 PD 计数值在作业的最后最后一个 Swath 完成后加 1。

6.4.2 MeteorSwathUpdateEncoderResolution 函数

让用户在配置文件里设置的编码器设置的基础上应用一个额外的分频因子。增加这个分频因子会让图像在 X 轴方向上被拉伸。

如：

对于一个 1u 的编码器来说，如果要打印 XDPI=600，则分倍频如下：

分频 Divider = 127

倍频 Multiplier = 3

此时如果将分频变成 254，则 XDPI 就会变成 300，X 方向拉伸如下所示。

Multiplier of 3, Divider of 127



Multiplier of 3, Divider of 256



该方式目前已经不再使用，如需动态调整 XDPI，请再 StratJob 前使用 CCP_XRES_SCALE。

6.4.3 初始化

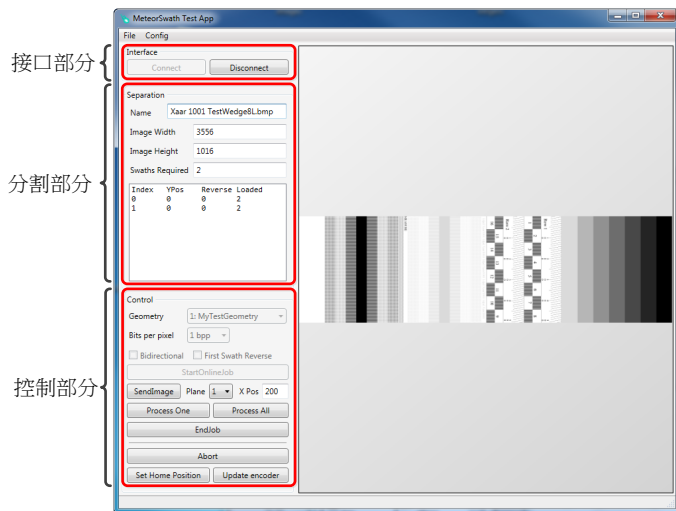
一台 PC 可以同时有多个基于 ScanEngine SDK 开发的程序，但是同一时间只有一个程序可以启用并调用打印引擎。应用程序必须调用 MeteorSwathConnect 函数来初始化。

如果满足下列条件，不需要额外调用 MeteorSwathConnect 函数来初始化：

1. Meteor 打印引擎已经在运行；
2. 用户应用程序在同一个进程中访问打印引擎和 SwathAPI；
3. 用户应用程序用 PiOpenPrinter 成功打开 Meteor 打印机接口。

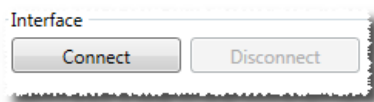
当不再需要扫描引擎时，应当调用 MeteorSwathDisconnect 断开应用程序和 MeteorSwath 的连接。

Meteor Swath 测试应用程序是一个基于扫描引擎开发的开源样例。我们既提供了可直接执行的程序，也提供对应的 C# 源代码，你不需要在你的开发环境里做额外的设置就可以编译并运行这个源代码，以此加速您的开发进程。



7.1 「接口」部分

连接或断开连接 Swath API.



7.2 “分割”部分

本小节的所有值都是只读的，而且只在一个作业里有效。

Separation

Name

Image Width

Image Height

Swaths Required

Index	YPos	Reverse	Loaded
-------	------	---------	--------

7.2.1 名称

显示当前加载的图像文件名（通过菜单：File → LoadImage）。注，可以是bitmap或TIFF文件。

7.2.2 图像宽度

要打印的图像宽度 (X 轴)

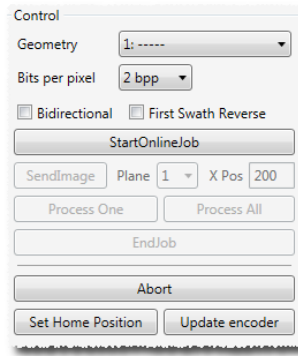
7.2.3 图像高度

要打印的图像高度 (Y 轴)

7.2.4 Swath 数目

当前作业需要使用的总 Swath 数目。

7.3 “控制”部分



7.3.1 Geometry 序号

用户指定 Geometry 的 ID。

7.3.2 BPP

图像位深度。

7.3.3 双向打印

指定连续两个 Swath 的小车/介质方向是交替的还是一致的。

7.3.4 首个 Swath 反转

第一个 Swath 方向是否是反转的。

7.3.5 开始在线作业

启动一个扫描打印作业。

7.3.6 发送图像

发送一个未处理的图像到由“Plane”指定的颜色通道和“X Pos”指定的 X 位置。

7.3.7 颜色通道

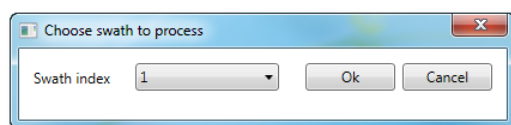
指定图像要发送到的颜色通道

7.3.8 X 位置

指定图像要发送到的起始打印的 X 位置（和 home 位置的相对位置）。

7.3.9 处理一个 Swath

指定对特定 ID 的 Swath 来进行处理，这个在准备好后应尽快发送给打印机。



7.3.10 处理所有

按顺序处理所有 Swath，并在准备好后尽快发送给打印机。

7.3.11 结束作业

结束对当前作业的所有操作。

7.3.12 放弃

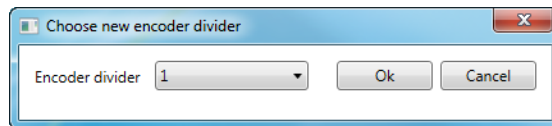
强制终止作业并清除所有缓冲，调用后预留几秒钟再调用其他函数。

7.3.13 设置 *Meteor* 原点

设置当前位置（X Pos）为 X 轴的基准位置。通常设置和 home 位置相同。

7.3.14 更新编码器

设置一个额外的分频系数，更新后与原有的分频相乘，得到新的分频。此时在 X 方向上图像会被相应拉伸。



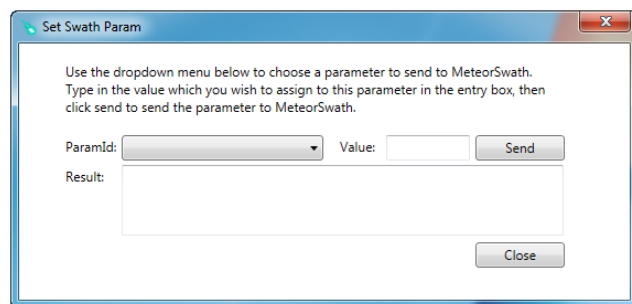
7.4 菜单项

7.4.1 文件

用于加载一个图像，关闭一个图像，或退出程序。

7.4.2 配置

在弹出窗口里让用户输入参数，应用该值并观察参数修改结果。



该用户手册应和其他 Meteor 技术文档结合使用。如果仍然需要进一步的技术支持请通过邮件（support@meteorinkjet.com）来联系 Meteor 技术支持小组。

当需要支持时，请提供尽可能多的信息以助于我们能更快地回答或解决该问题。

当向支持小组提出问题时，请务必附上以下有帮助的信息：

- Meteor 状态报告，使用在 Monitor 的 debug 栏中的“Send Status Report”按钮自动生成。它包含了以下信息：
 - a. 系统日志
 - b. 硬件类型（PCC, HDC 和喷头型号）
 - c. 软件版本
 - d. 配置文件
 - e. 用户当前应用的细节（SinglePass 或扫描式）
 - f. 仿真文件（如有启用该功能）

最好可以同时附上以下信息：

- 原始图像
- 实际打印的图像（拍照或扫描）
- 用于复现用户遇到的问题的详细步骤

About Meteor

Meteor Inkjet Ltd is the leading independent supplier of industrial inkjet electronics, software, tools and services. Working closely with all major industrial inkjet printhead manufacturers, Meteor offers production-ready solutions to printer OEMs and integrators worldwide.

Ceramic Tiles



Product Decoration



Textiles



Packaging



Functional & 3D



Labelling



Signs, Displays & Décor



Commercial



Contact Us

Headquarters

Meteor Inkjet Ltd
Harston Mill
Royston Road
Cambridge CB22 7GG
United Kingdom

China

Room 601, Red Dot City
Building No. 1
Lane 1809, Qixin Road
Minhang District
Shanghai

Japan

K-Solution
1-14-8-9F, Fuchu-cho
Fuchu-shi
183-0055
Tokyo

USA

Global Graphics Software, Inc
5996 Clark Canter Avenue
Sarasota
34238
Florida

Korea

Meson Co., Ltd
Room 701, Hanmaeum Plaza
#1076-8, Hyohaeng Road
Hwaseong City
Gyeonggi-do

+44 34 5844 0012

+89 139 1732 9079

+81 (0)42-310-9717

+1 (941) 924-7600

+82 (31)2860768